- الاسم: شهد حازم الشحات رامز
- الرقم الجامعي: ٢٥٠٣٣٢٧
- عنوان البحث: استضافه الموقع والدومينات

استضافه المواقع والدومينات:هما الأساس الذي يجعل اي موقع إلكتروني مرئيا ويمكن الوصول اليه من اي مكان في العالم

1 - ماهي استضافة المواقع (Web Hosting

-المفهوم:هي مساحه تخزين او جهاز كمبيوتر قوي جدا(يسمي سيرفر/ server) متصب بالإنترنت طوال اليوم وطوال ايام السنه (7/24)

-الوظيفه:تحفظ عليه ملفات موقعك (صور،نصوص،ملفات برمجيه مثل Html او PHP وقواعد البيانات) عندما يطلب زائر موقعك يقوم السيرفر بإرسال هذه الملفات الي متصفحه.

-التشبيه البسيط:اذا كان الموقع هو "منزل" فإن الاستضافه هي"قطعه الارض او الشقه" التي تبني عليها هذا المنزل.

.أبرز انواع الاستضافه:

-الاستضافه المشتركه (shared hosting): يتحفظ موقعك علي نفس السيرفر مع مواقع اخري وهي الارخص والانسب للمبتدئين.

-استضافه ووردبريس (WordPress hosting): استضافه مخصصه ومحسنه خصيصا لمواقع ووردبريس.

-سيرفرات (virtual private server): سيرفر افتراضي خاص يعطيك موارد اكبر وتحكما اعلي

-السيرفرات المخصصه (servers Dedicated): سيرفر كامل يكون ملكا لموقعك فقط.

2- ماهو الدومين 2. ما هو الدومين (Domain Name)؟

- المفهوم: هو الاسم أو العنوان النصي الذي يكتبه المستخدم في شريط العنوان بالمتصفح ليصل إلى موقعك (مثل google.com أو hyyat.com).

- الوظيفة: هو بمثابة البديل السهل لـ عنوان الـ IP الرقمي المعقد الذي تقع عليه الأجهزة في الشبكة (مثل 192.0.2.1)

- التشبيه البسيط: إذا كانت الاستضافة هي "عنوان الشارع"، فإن الدومين هو "الاسم ورقم الشقة" الذي يعطيه الناس ليدلوا على مكانك بسهولة.

3. ازاي المواقع بتشتغل ويكون ليها عنوان؟ (رحلة الزيارة بالخطوات)

عندما يكتب شخص اسم موقعك في متصفحه ويضغط "Enter"، تحدث هذه الخطوات في أجزاء من الثانية:

1. البحث في نظام أسماء النطاقات (DNS):

- المتصفح لا يفهم الحروف (الدومين)، بل يحتاج إلى عنوان رقمي يُسمى IP Address.
- يرسل طلباً إلى خوادم تُسمى DNS Servers (نظام أسماء النطاقات)، وهي تشبه "دليل الهاتف"، فتقوم بتحويل اسم الدومين (مثل example.com) إلى عنوان الـ IP الحقيقي الخاص بالسيرفر الذي توجد عليه استضافتك.

2. الارتباط بالسيرفر (الاستضافة):

- بمجرد أن يحصل المتصفح على الـ IP، يقوم بإرسال طلب (HTTP Request) عبر الإنترنت إلى سيرفر الاستضافة الذي يخزن ملفات موقعك.

3. استرجاع الملفات وعرض الصفحة:

- يوافق السيرفر على الطلب ويبدأ بإرسال ملفات الموقع (الكود والصور والنصوص) على هيئة حزم بيانات صغيرة (Packets) إلى المتصفح.

1. أنواع امتدادات الدومين (TLD) وماذا تعني؟

الـ Extension أو الامتداد هو الحروف التي تأتي في نهاية الدومين بعد النقطة (مثل .com)، وكل امتداد له تخصص:

- .com: اختصار لـ Commercial (تجاري)، وهو الأكثر شهرة واستخداماً في العالم لأي موقع.
- .org: اختصار لـ Organization (منظمة)، ويُستخدم للمواقع غير الربحية والمؤسسات.
- .net: اختصار لـ Network (شبكة)، وكان مخصصاً لشركات التقنية ومزودي الإنترنت.
- .edu: اختصار لـ Education (تعليمي)، مخصص للجامعات والمدارس.
- النطاقات الجغرافية (ccTLD): تنتهي بحرفين يدلان على الدولة، مثل .eg لمصر، أو .sa للسعودية، وهي ممتازة لربط الموقع بجمهور دولة معينة. • يقوم المتصفح بتجميع هذه الملفات وعرض الصفحة الكاملة أمام المستخدم على الشاشة.

2. مقارنة تفصيلية بين أنواع الاستضافات

الجدول التالي يوضح الفرق بين الأنواع الأساسية لتختاري ما يناسب ميزانيتك وحجم مشروعك:

نوع الاستضافة	طريقة عملها البسيطة	السعر	لمن تصلح؟
المشتركة (Shared)	شقة مشتركة مع سكان آخرين، تتقاسمون الخدمات والمساحة.	رخيصة جداً	المدونات الجديدة والمواقع الشخصية الصغيرة.
السحابية (Cloud)	موقعك لا يقع على جهاز واحد، بل على شبكة سيرفرات متصلة ببعضها.	متوسطة إلى مرتفعة	المتاجر الإلكترونية والمشاريع التي تنمو بسرعة.
الافتراضية (VPS)	مبنى سكني، لك فيه شقة مستقلة تماماً ومغلقة باسمك.	متوسطة	المواقع المتوسطة التي تحتاج أماناً وحرية أكبر.
المخصصة (Dedicated)	قصر كامل أو مبنى خاص بك بمفردك، لا يشاركك فيه أحد.	مرتفعة جداً	المواقع الضخمة جداً، البنوك، وتطبيقات الألعاب الكبيرة.

3. ما هي الخدمات الإضافية المهمة عند شراء الاستضافة؟

عند حجز استضافة، هناك مصطلحات ستظهر لكِ وهي ضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح:

• شهادة الأمان (SSL Certificate): هي التي تحول عنوان موقعك من http إلى https وتظهر علامة "القفل الأخضر" بجانب الرابط. بدونها، سيعتبر جوجل موقعك "غير آمن" ويحذر الزوار منه.

• الباندويث (Bandwidth): هو كمية البيانات التي يمكن للموقع نقلها للزوار شهرياً. إذا كان موقعك مليئاً بالفيديوهات والصور والزوار كثر، ستحتاجين باندويث كبيراً أو غير محدود.

• النسخ الاحتياطي (Backups): ميزة تقوم بحفظ نسخة من ملفات موقعك يومياً أو أسبوعياً، لحمايتك في حال حدوث أي خطأ برمي أو اختراق لتستعيدي الموقع بضغطة زر.

• البريد الإلكتروني المهني: القدرة على إنشاء إيميل باسم موقعك (مثل info@yourwebsite.com) بدلاً من الإيميلات التقليدية

المراجع:

GeeksforGeeks
* MDN Web Docs
* موسوعة حسوب
* VitalStorm